1 الإحتمالات

تعريف التجربة العشوائية

هي كل تجربة لا يمكن توقع نتيجتها رغم معرفة مجموعة النتائج الممكنة.

مجموعة الإمكانيات Ω

هي مجموعة النتائج الممكنة في تجربة عشوائية ولها تسميات أخرى مثل الحادثة الأكيدة، مجموعة المخارج.

الحادثة

هي جزء من المجموعة Ω.

- الحادثة الأولية (البسيطة): تحتوي على عنصر وحيد.
- الحادثة الأكيدة: هي الحادثة التي تحتوي جميع عناصر Ω.
- الحادثة المستحيلة $\emptyset$: هي المجموعة الخالية.
- الحادثة العكسية $\bar{A}$: هي الحادثة التي تحتوي على جميع عناصر Ω ما عدا عناصر المجموعة A.

تقاطع وإتحاد حادثتين

لتكن A و B حادثتين من Ω لدينا:

- $A \cup B$: هي العناصر المشتركة و الغير مشتركة بين A و B.
- $A \cap B$: هي العناصر المشتركة بين A و B (بدون تكرار).
- A و B غير متلائمتين معناه $A \cap B = \emptyset$.

تساوي الإحتمال

- تجربة متساوية الإحتمال: هي تجربة عشوائية حيث كل الحوادث لها نفس الإحتمال.
- مصطلحات تساوي الإحتمال: "زهرة نرد غير مزيفة"، "قطعة نقود غير مزيفة"، "كريات لا نفرق بينهما عند اللمس".

إحتمال حادثة

إذا كانت A حادثة فإن $P(A)$ يرمز إلى إحتمال الحادثة A حيث:

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)}$$

- $card(A)$ هو عدد عناصر المجموعة A.
- $card(\Omega)$ هو عدد عناصر المجموعة Ω.

ملاحظة مهمة:

حرف "و" في الإحتمالات معناه التقاطع $\cap$ وحرف "أو" معناه الإتحاد $\cup$.

خواص الاحتمال

- من أجل كل حادثة A فإن: $0 \leq P(A) \leq 1$.

الأستاذ بلعقاب أسامة
prof Belakab Oussama

- احتمال الحادثة الأكيدة: $P(\Omega) = 1$.
- احتمال الحادثة المستحيلة: $P(\emptyset) = 0$.
- الحادثة العكسية: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- إذا كانت A و B مستقلتان: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
- قانون الاتحاد العام: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- إذا كان $A \subset B$ فإن: $P(A) \leq P(B)$.

المتغير العشوائي X

هو دالة معرفة على I حيث $\{x_1; x_2; ...; x_n\} = I$ والتي ترفق بكل قيمة x_i العدد الحقيقي الموجب $P(X = x_i) = p_i$.

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

الأمل الرياضي $E(X)$: يمثل الربح المتوسط المتوقع:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i$$

ملاحظة مهمة:

إذا كان $E(X)$ يمثل الربح المتوسط الذي يأمله اللاعب بعد تكرار اللعبة مرات كثيرة فإن:

- $E(X) = 0$ اللعبة عادلة.
- $E(X) > 0$ اللعبة مربحة.
- $E(X) < 0$ اللعبة ليست في صالح اللاعب.

التباين $V(X)$:

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} P_i (x_i - E(X))^2$$

أو

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2 P_i - (E(X))^2$$

الإنحراف المعياري $\sigma(X)$:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

خواص: a و b عددان حقيقيان، لدينا:

$$E(aX + b) = aE(X) + b \qquad V(aX + b) = a^2 V(X) \qquad \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

2 المبدا الأساسي للعد

العاملي : نعرف العدد الطبيعي $n!$ (يقرأ n عاملي) كما يلي : $0! = 1$ و $1! = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n > 1$

$$n! = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$$

أمثلة توضيحية:

- حساب $3!$: $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
- حساب $5!$: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

حساب عدد القوائم (n^p)

لدينا مجموعة E تحتوي على n من العناصر. عندما نقوم باختيار p عنصراً من E مع مراعاة ما يلي:

- الترتيب مهم: (اختيار العناصر A ثم B ليس نفسه اختيار B ثم A).
- التكرار مسموح: (يمكن اختيار العنصر أكثر من مرة).

فإننا نحصل على ما يسمى قائمة، ويكون عددها الإجمالي هو:

$$\boxed{n^p}$$

ملاحظة: نستخدم هذا القانون غالباً في السحب على التوالي بإرجاع، أو تكوين الأرقام السرية.

التفسير: لكل عنصر من عناصر القائمة توجد n إمكانية دائما، إذن عدد القوائم ذات p عنصر من E هو

$$\underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{p\text{مرة}}$$ أي هو: n^p

مثال:

1. عدد الطرق لتشكيل رقم سري يحتوي على 3 خانات من العناصر التالية $\{2;3;5;9\}$ هو: $4^3 = 64$
2. عدد الطرق الممكنة لسحب أربع كريات على التوالي مع الإرجاع من كيس به 8 كريات هو: $8^4 = 4096$

الترتيبة A_n^p:

لدينا مجموعة E تحتوي على n من العناصر. عندما نقوم باختيار p عنصراً من E مع مراعاة ما يلي:

- الترتيب مهم: (اختيار العناصر A ثم B ليس نفسه اختيار B ثم A)
- التكرار ممنوع: (لايمكن اختيار العنصر أكثر من مرة).

نسمي هذا النوع من الاختيار ترتيبة، ويُحسب عددها بالقانون:

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

أو بطريقة الضرب التنازلي:

$$A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)}_{p\text{من العوامل}}$$

ملاحظة: نستخدم هذا القانون غالباً في السحب على التوالي بدون إرجاع، أو تكوين الأرقام مختلفة مثنى مثنى.

التفسير: لتكوين ترتيبة توجد n إمكانية للعنصر الأول ثم $(n-1)$ للعنصر الثاني... وأخيراً $(n-p+1)$ للعنصر الأخير الذي رتبته p.

أمثلة:

1. عدد الأعداد المكونة من أربعة أرقام مختلفة مثنى مثنى التي يمكن تشكيلها من هو: $A_5^4 = 120$
2. عدد الطرق الممكنة لسحب ثلاث كريات على التوالي دون الإرجاع من كيس به 10 كريات هو: $A_{10}^3 = 720$
3. عدد الأعداد ذات 5 أرقام مختلفة التي يمكن تشكيلها باستعمال الأرقام $\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$ هو:

$$A_8^5 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 6720$$

4. عدد الطرق لاختيار رئيس قسم ونائب له من قسم لـ 20 تلميذ هو عدد الترتيبات ذات 2 عناصر من مجموعة ذات 20 عنصر، أي:

$$A_{20}^2 = 20 \times 19 = 380$$

5. عدد الطرق لجلوس 3 أشخاص داخل حافلة تحتوي على 30 مقعداً هو:

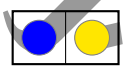
$$A_{30}^3 = 30 \times 29 \times 28 = 24360$$

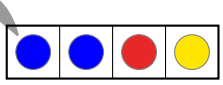
معامل الترتيب :

يستعمل في أي حالة يكون فيها الترتيب مهم (قائمة أو ترتيبية) مثل سحب كرات على التوالي بالارجاع أو بدون ارجاع ، تشكيل لجان مع تحديد المهام ، تشكيل أرقام مختلفة أو ليست مختلفة.

حيث يحسب بالعلاقة : $\dfrac{n!}{n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_p!}$

مثال : بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب الكرات في كل حالة

الحالة 1 ← 

الحالة 2 ← 

الحالة 1 : يوجد طريقتين هما

الحالة 2 : هنا تظهر أهمية معامل الترتيب يمكن حسابه مباشرة بتطبيق العلاقة لدينا

ومنه : $\dfrac{n!}{n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_p!} = \dfrac{4!}{2! \times 1! \times 1!} = 12$

لدينا $4!$ لأن توجد أربع كرات . $2!$ لأن توجد كرتان من نفس اللون أي زرقاوين . $1!$ لأن توجد كرة حمراء فقط. $1!$ لأن توجد كرة صفراء فقط.

التوفيقة C_n^p:

لدينا مجموعة E تحتوي على n من العناصر. عندما نقوم باختيار p عنصراً من E مع مراعاة ما يلي:

- الترتيب غير مهم: (اختيار العناصر A ثم B هو نفسه اختيار B ثم A).
- التكرار ممنوع: (لا يمكن اختيار نفس العنصر مرتين في المجموعة نفسها).

نسمي هذا النوع من الاختيار توفيقة، ويُحسب عددها بالقانون:

$$\boxed{C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}}$$

أو بطريقة الكسر المبسط:

$$C_n^p = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)}{p \times (p-1) \times \cdots \times 1}$$

ملاحظة: نستخدم هذا القانون غالباً في السحب "في آن واحد"، أو عند تشكيل لجان (أعضاء بدون مهام محددة).

خواص:

- -1

$$C_n^0 = 1, \quad C_n^n = 1, \quad C_n^1 = n$$

- -2 من أجل كل عددين طبيعيين n و p حيث $n \geq p$ ، لدينا: $C_n^p = C_n^{n-p}$
- -3 من أجل كل عددين طبيعيين n و p حيث $n-1 \geq p \geq 1$ ، لدينا: $C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p = C_n^p$

مثال:

- -1 عدد الطرق الممكنة لاختيار تلميذين من بين 36 تلميذ هو $C_{36}^2 = 630$
- -2 عدد الطرائق الممكنة لسحب 3 كريات في آن واحد من كيس يحتوي على 21 كرة هو 1330 طريقة، لأن:

$$C_{21}^3 = \frac{21!}{3!(21-3)!} = \frac{21!}{3!18!} = \frac{21 \times 20 \times 19 \times 18!}{3!18!} = \frac{21 \times 20 \times 19}{3!} = \frac{21 \times 20 \times 19}{3 \times 2 \times 1} = 1330$$

- -3 عدد اللجان ذات 7 تلاميذ يمكن تشكيلها من قسم يحوي 20 تلميذ في منافسة بين الأقسام هو:

$$\boxed{C_{20}^7 = \frac{20!}{7! \times 13!} = 77520}$$

- -4 عدد الطرق لسحب 3 كرات من كيس يحتوي على 4 كرات بيضاء و 5 كرات حمراء هو:

$$\boxed{C_9^3 = \frac{9!}{3! \times 6!} = 84}$$

3 استعمال الحاسبة Casio والحاسبات المشابهة لها.

العاملي $n!$: يوجد رمز $x!$ نصل إليه بالضغط على

ثم

مثال

لحساب $5!$ نتبع ما يلي:

النتيجة الظاهرة على الشاشة: 120

التوفيقة C_n^p: يوجد رمز nCr نصل إليه بالضغط على

ثم

مثال

لحساب C_5^2 نتبع ما يلي:

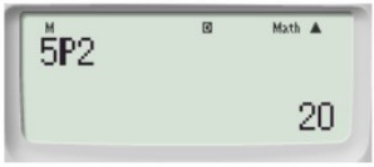
النتيجة الظاهرة على الشاشة: 10

الترتيبة A_n^p: يوجد رمز nPr نصل إليه بالضغط على

ثم

مثال

لحساب A_5^2 نتبع ما يلي:



النتيجة الظاهرة على الشاشة: 20

ملخص طرق العد :

الطريقة	سحب من كيس	تشكيل أعداد	تشكيل لجان
قائمة n^p	على التوالي مع الإرجاع	الأرقام يمكن أن تتكرر	/
ترتيبة A_n^p	على التوالي بدون إرجاع	الأرقام لا تتكرر	المهام محددة
توفيقة C_n^p	في آنٍ واحد	/	المهام غير محددة

دستور ثنائي الحد :

مبرهنة: من أجل كل عددين حقيقيين a و b من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n لدينا:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

مثال

$$Q(x) = (x-1)^4 = \sum_{p=0}^{4} C_4^p (x)^{4-p}(1)^p$$
$$= C_4^0(x)^4(-1)^0 + C_4^1(x)^3(-1)^1 + C_4^2(x)^2(-1)^2 + C_4^3(x)^1(-1)^3 + C_4^4(x)^0(-1)^4$$
$$= x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$$

الاحتمال الشرطي :

$P_A(B)$ أو $P(B|A)$ تقرأ " احتمال B علماً أن A محققة " وتعطى العبارة بـ:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

- نستعين بالعبارات " علماً أن " ، " اذا كان " في الاحتمال الشرطي

مثال نرمي زهرة نرد غير مزيفة مرقمة من 1 إلى 6، ما احتمال الحصول على رقم فردي علماً أنه مضاعف للعدد 3؟

نضع:

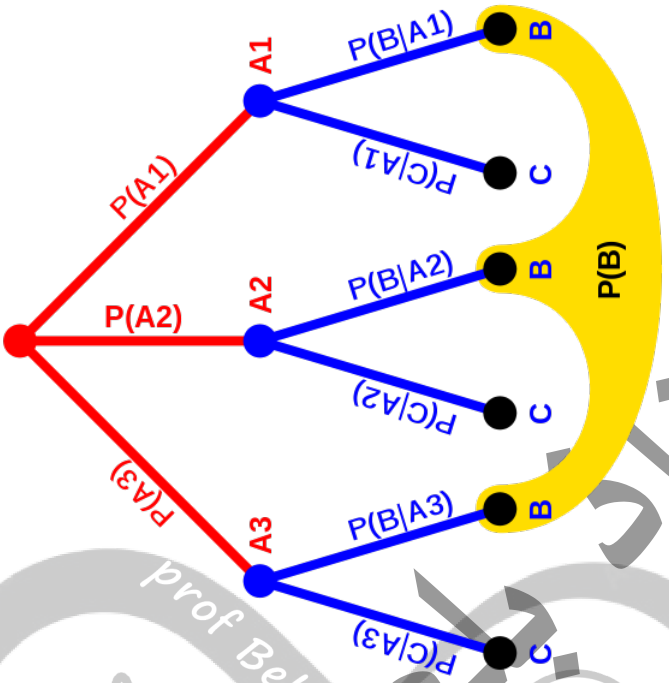
A: " احتمال الحصول على رقم مضاعف لـ 3 " $\rightarrow A = \{3, 6\}$

B: " احتمال الحصول على رقم فردي " $\rightarrow B = \{1, 3, 5\}$

ومنه: $A \cap B = \{3\}$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{6}} = \frac{1}{2}$$

4 شجرة الإحتمالات



قواعد إستعمال شجرة الإحتمالات :

- تمثيل التجربة: تُقسم الشجرة إلى مراحل، حيث تمثل كل عقدة مرحلة من مراحل التجربة.
- أنواع الأغصان: تنطلق من الجذر أغصان ابتدائية، وتتفرع من العقد أغصان ثانوية.
- تعريف المسار: هو طريق مستمر يبدأ من البداية (الجذر) وينتهي عند طرف الشجرة؛ وهو يمثل تقاطع جميع الحوادث الموجودة عليه.
- قاعدة المجموع: في أي عقدة، يجب أن يكون مجموع الاحتمالات المكتوبة على الأغصان الخارجة منها يساوي واحدًا (1) دائماً.
- حساب احتمال مسار (قاعدة الجداء): احتمال أي حادثة ممثلة بمسار يساوي جداء (ضرب) جميع الاحتمالات المكتوبة على فروع ذلك المسار.

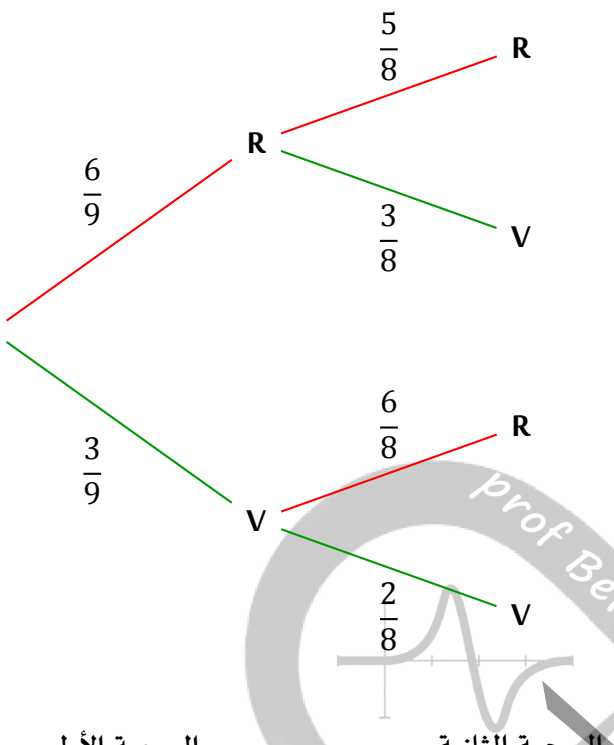
$$P(B) = (P(A_1) \times P(B|A_1)) \quad + \quad (P(A_2) \times P(B|A_2)) \quad + \quad (P(A_3) \times P(B|A_3))$$

الأستاذ بلعقاب أسامة
prof Belakab Oussama

تمرين في شجرة الإحتمالات:

يحتوي صندوق على 6 كريات حمراء و 3 خضراء لا نفرق بينها باللمس. نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع.
لتكن الحادثة A "الكرة المسحوبة الأولى حمراء"، والحادثة B "الكرة المسحوبة الثانية خضراء".
أحسب $p(A)$ و $p_A(B)$ ثم $P(A \cap B)$.

الحل:



نرمز بـ R كرة حمراء و V كرة خضراء.

1. حساب $p(A)$:

بما أن عدد الكريات الكلي هو 9، وعدد الكريات الحمراء هو 6:

$$p(A) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

2. حساب $p_A(B)$:

بعد سحب كرة حمراء في المرة الأولى (الحادثة A) دون إرجاع، يتبقى في الصندوق 8 كريات (5 حمراء و 3 خضراء):

$$p_A(B) = P_R(V) = \frac{3}{8}$$

3. إستنتاج $P(A \cap B)$:

لدينا من قانون الاحتمال الشرطي:

$$p_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

ومنه:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= p_A(B) \times P(A) \\ &= \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

الأستاذ بلعقاب أسامة
prof Belakab Oussama